DOCUMENTATION TECHNIQUE

Implémentation du ZTNA et Sécurisation EDR avec Jamf Protect

Candidat : Hugo TARTRAT
Option : SISR
Session : 2026
Établissement : Académie Vaucluse Provence (CCI)

Sommaire

Sommaire 2
1. Contexte de la mission 3
2. Tableau de synthèse des compétences 3
3. Enjeux de la cybersécurité moderne : Du VPN au ZTNA 4
4. Architecture de la solution Jamf Protect 4
5. Configuration de la Protection des Endpoints (EDR) 5
6. Mise en œuvre du ZTNA (Zero Trust Network Access) 5
7. Politiques d'Accès Conditionnel et conformité 6
8. Analyse des menaces et Réponse aux incidents 6
9. Intégration avec l'écosystème Cloud (Entra ID) 6
10. Bilan technique et Analyse critique 6

1. Contexte de la mission

Dans le cadre de mon alternance chez **Tut Tut**, j'ai participé à l'évolution majeure de la stratégie de cybersécurité de l'entreprise. Avec la généralisation du télétravail et l'utilisation exclusive de parcs macOS, le modèle traditionnel de périmètre réseau (VPN classique) montrait ses limites en termes de sécurité et d'expérience utilisateur.
Ma mission a consisté à déployer et administrer la solution **Jamf Protect**. Ce projet visait deux objectifs principaux : transformer notre approche de la sécurité réseau via le **ZTNA (Zero Trust Network Access)** et renforcer la protection des postes de travail grâce à un outil **EDR (Endpoint Detection and Response)** spécifiquement conçu pour macOS.
Cette documentation détaille les configurations techniques permettant de garantir que seul un utilisateur authentifié, sur un appareil sain et conforme, peut accéder aux ressources critiques de l'entreprise.

2. Tableau de synthèse des compétences

Ce projet de haute technicité valide les compétences liées à la cybersécurité et à la mise à disposition de services sécurisés (Bloc 1).

Activité de référence	B1.1	B1.2	B1.5
Déploiement ZTNA et administration EDR (Jamf Protect)	**X**	**X**	**X**

B1.1 : Gérer le patrimoine. B1.2 : Répondre aux incidents. B1.5 : Mettre à disposition un service

3. Enjeux de la cybersécurité moderne : Du VPN au ZTNA

Le modèle classique "Château et Fossés" (VPN) n'est plus adapté à Tut Tut car :

- **Confiance excessive :** Une fois le VPN connecté, l'utilisateur a souvent un accès trop large au réseau interne.
- **Performance :** Le tunnel VPN ralentit la connexion pour les applications Cloud (SaaS).
- **Visibilité :** Il est difficile de vérifier l'état de santé du Mac avant la connexion.

Le ZTNA (Zero Trust Network Access) repose sur le principe "Ne jamais faire confiance, toujours vérifier". L'accès est accordé application par application, uniquement si le Mac est "Safe" (pas de malware, OS à jour, chiffrement actif).

4. Architecture de la solution Jamf Protect

Jamf Protect combine plusieurs modules de sécurité dans un agent unique installé sur les Mac de l'entreprise :

- **Endpoint Security :** Surveillance en temps réel des processus système pour détecter les comportements malveillants (EDR).
- **Threat Prevention :** Blocage des malwares connus et des menaces réseau (Phishing).
- **Network Security (ZTNA) :** Création d'un micro-tunnel sécurisé vers les applications internes.

5. Configuration de la Protection des Endpoints (EDR)

La partie EDR de Jamf Protect surveille les événements de bas niveau sur macOS (via le framework Apple Endpoint Security).

Mes actions de configuration :

- **Analytics :** Activation de règles de détection basées sur le framework MITRE ATT&CK pour repérer les techniques d'attaque courantes (ex: persistance, escalade de privilèges).
- **Threat Prevention :** Configuration de la quarantaine automatique. Si un fichier malveillant est détecté, l'agent le bloque et l'isole instantanément avant qu'il ne s'exécute.
- **USB Control :** Restriction de l'utilisation des supports amovibles pour limiter les fuites de données physiques.

6. Mise en œuvre du ZTNA (Zero Trust Network Access)

Le module Network de Jamf Protect remplace notre ancien VPN. Il permet un accès "Least Privilege" (moindre privilège).

Mise en place technique :

- **Access Policies :** J'ai défini des politiques d'accès pour nos serveurs de fichiers internes et nos outils de dev. Seuls les membres de l'équipe IT peuvent accéder aux consoles d'administration.
- **Micro-tunnels :** Contrairement au VPN, seul le trafic destiné à l'application professionnelle passe par le tunnel sécurisé. Le reste (YouTube, Spotify) passe par la connexion internet classique, optimisant la bande passante.

7. Politiques d'Accès Conditionnel et conformité

L'aspect le plus puissant du projet est le lien entre l'état de santé du Mac et l'accès aux données.

- **Device Health :** Si Jamf Protect détecte une menace active ou si l'utilisateur désactive son pare-feu, le score de risque de la machine augmente.
- **Blocage automatique :** Dès que le risque dépasse le seuil "Low", le ZTNA coupe instantanément l'accès aux serveurs de Tut Tut. L'accès ne revient que lorsque le problème est résolu.

8. Analyse des menaces et Réponse aux incidents

En tant qu'administrateur, je surveille les **Alertes** générées par les postes de travail.

- **Investigation :** Lorsqu'une alerte remonte (ex: tentative de modification d'un fichier système), je consulte l'historique des processus pour comprendre l'origine (est-ce une action de l'utilisateur ou un script malveillant ?).
- **Remédiation :** Je peux déclencher via le MDM Jamf Pro une mise à jour forcée ou un verrouillage de la machine si l'alerte est critique.

9. Intégration avec l'écosystème Cloud (Entra ID)

La sécurité repose sur l'identité. Jamf Protect est synchronisé avec notre annuaire **Microsoft Entra ID**.

- **Authentification forte :** Avant d'activer le ZTNA, l'utilisateur doit s'authentifier via le SSO et valider son MFA.
- **Identity Awareness :** Dans les logs de sécurité, je peux voir exactement quel utilisateur a accédé à quelle ressource, facilitant les audits de sécurité.

10. Bilan technique et Analyse critique

Le déploiement de Jamf Protect et du ZTNA a transformé la sécurité chez Tut Tut. Nous sommes passés d'une sécurité périmétrique réactive à une sécurité centrée sur l'identité et l'appareil, de manière proactive.

Bénéfices :

- Suppression des problèmes de connexion VPN.
- Visibilité totale sur les menaces spécifiques à macOS.
- Garantie que seules les machines saines accèdent au SI.

La difficulté majeure a été la définition des politiques d'accès granulaires pour ne pas bloquer les utilisateurs légitimes. Ce projet m'a permis de maîtriser des concepts avancés de cybersécurité (EDR, ZTNA) qui sont aujourd'hui le standard dans les infrastructures d'entreprise modernes.